

Dokumentation zur Analyse der Logik-Analyzer-Daten

Einleitung

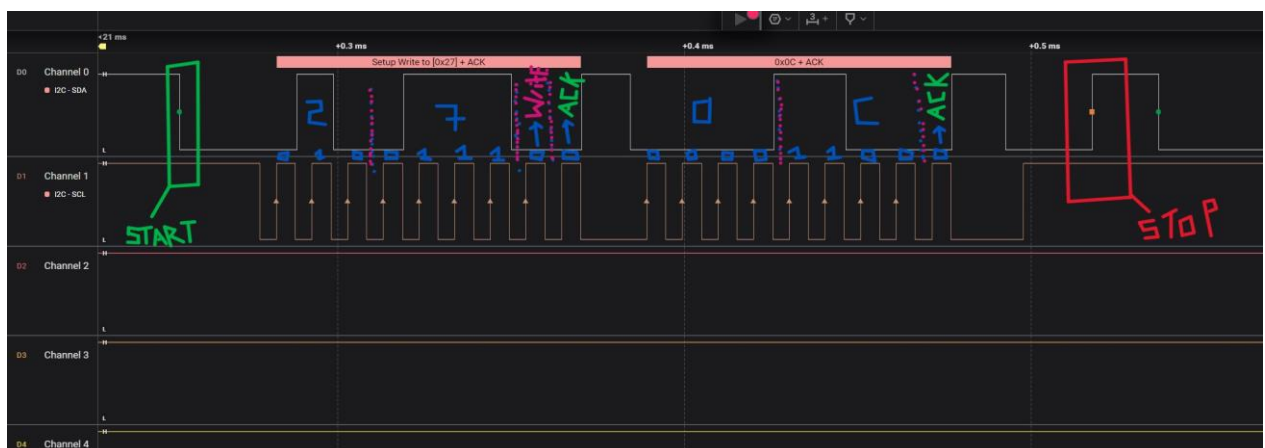
In diesem Dokument analysieren wir die mit einem Logik-Analyzer aufgezeichneten Sequenzen einer Kommunikation zwischen mehreren Komponenten unter anderem einem LCD-Modul und einem TCS34725-Farbsensor.

Ziel ist es, jede übertragene Nachricht (Frame) Schritt für Schritt zu erklären und die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Handelt es sich um eine Read- oder Write-Operation?
2. Welche Adresse wird in der Nachricht verwendet?
3. Welche Daten werden übertragen, und worum handelt es sich bei diesen Daten?
4. Von wem stammen die Daten?
5. Gibt es ein Acknowledgment (ACK)?

Die Ergebnisse werden sauber dokumentiert, unterstützt durch Screenshots der analysierten Sequenzen.

Kommunikation zwischen dem Master und dem LCD



Abschnitt 1: Überblick über die Sequenz

Die analysierte Sequenz besteht aus einem Frame, der zwischen einem Master und einem LCD-Modul übertragen wird. Die Kommunikation erfolgt über das serielle I2C-Protokoll.

Abschnitt 2: Detaillierte Analyse des Frames

Art der Operation: Write-Operation.

Adresse des Zielgeräts: 0x27 (LCD).

Daten: 0x0C (Konfigurationswert).

Datenquelle:

Der Master sendet diese Daten an das Zielgerät (LCD).

Zunächst erzeugt der Master eine Startbedingung. Diese entsteht, wenn die SDA-Leitung von High nach Low wechselt, während die SCL-Leitung auf High bleibt.

Anschließend sendet der Master die 7-Bit-Adresse des Zielgeräts (0x27), gefolgt vom Read/Write-Bit. Da es sich um eine Write-Operation handelt, wird das letzte Bit auf 0 gesetzt.

Nach erfolgreicher Adressierung sendet der Master den Datenwert 0x0C an das Zielgerät.

Acknowledgment (ACK):

Nach dem Empfang der Adresse sowie nach jedem empfangenen Datenbyte bestätigt das Zielgerät den Empfang durch ein ACK. Dazu zieht das Zielgerät die SDA-Leitung während des neunten Taktsignals auf Low.

Stoppsignals:

Die Datenübertragung wird fortgesetzt, solange ACKs gesendet werden. Sie endet entweder mit einer Stopbedingung oder nachdem ein NACK übertragen wurde. Eine Stopbedingung entsteht, wenn die SDA-Leitung von Low nach High wechselt, während die SCL-Leitung auf High bleibt.

Kommunikation zwischen dem Master und dem Sensor

TCS34725

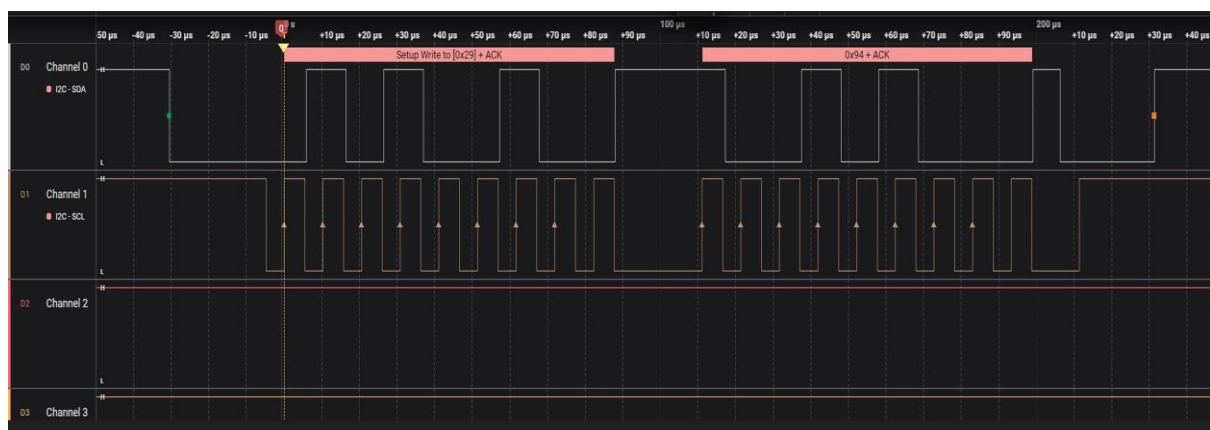
Abschnitt 1: Überblick über die Sequenz

Die Kommunikation mit dem TCS34725 besteht aus zwei Schritten:

zuerst wird das Startregister ausgewählt (Write-Operation),

anschließend werden die Messdaten ausgelesen (Read-Operation).

Abschnitt 2: Auswahl des Startregisters



Bevor die eigentliche Auslesung beginnt, muss der Master dem TCS34725 mitteilen, ab welchem Register gelesen werden soll.

Dazu wird zunächst eine **Write-Operation** an die I²C-Adresse 0x29 durchgeführt. Das übertragene Byte ist 0x94.

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

```
0x94 = CMD_BIT | 0x14  
      = 0x80 | 0x14
```

Das **Command-Bit** (0x80, Bit 7) signalisiert dem TCS34725, dass auf ein internes Register zugegriffen werden soll. Die Registeradresse 0x14 entspricht dem Register **CDATAL**, dem ersten Register des RGBC-Datenblocks.

Nach dem Empfang von 0x94 bestätigt der Sensor mit einem **ACK**. Der Sensor weiß nun, dass die nachfolgende Leseoperation bei Register 0x14 beginnen soll.

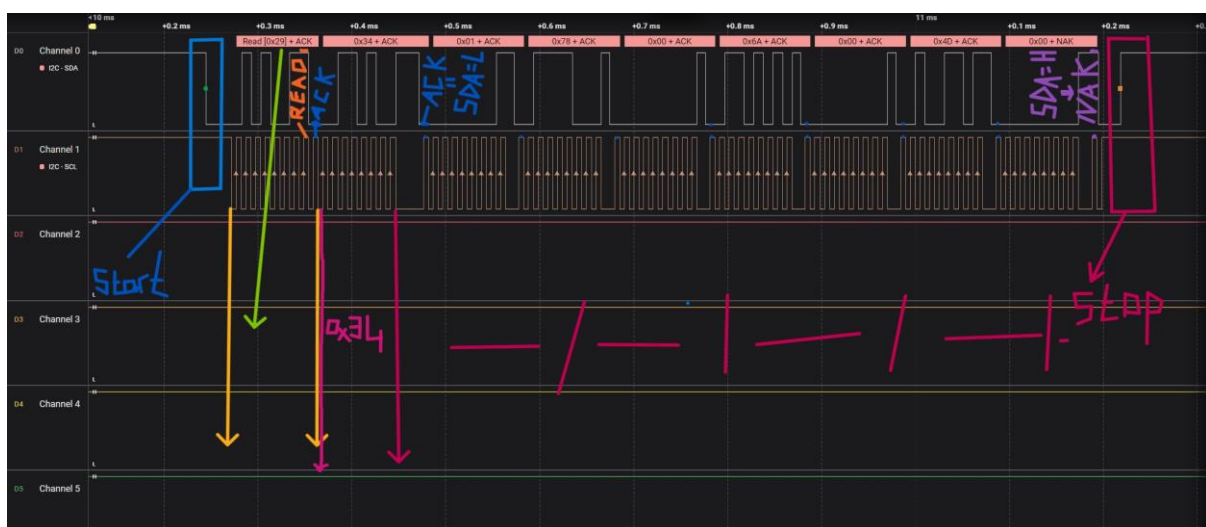
Verbindung zum Code:

```
```c
```

```
uint8_t start = CMD_BIT | 0x14; /* 0x80 | 0x14 = 0x94 */
i2c_write (TCS34725_ADDRESS, &start, 1);
```

**Hinweis zu &start:** Die Funktion i2c\_write erwartet einen Zeiger (uint8\_t\*), also die Speicheradresse der Variable also nicht ihren Wert. Deshalb wird &start und nicht start übergeben.

```
```
```



Abschnitt 3: Auslesen der Messdaten

Art der Operation: Read-Operation.

Adresse des Zielgeräts: 0x29 (TCS34725-Farbsensor).

Datenquelle:

Die Daten werden vom TCS34725-Sensor an den Master übertragen.

Nach der zuvor durchgeführten Registerauswahl beginnt die eigentliche Leseoperation.

Der Master adressiert den Sensor erneut mit der I²C-Adresse 0x29 und gesetztem Read-Bit. Anschließend sendet der Sensor die angeforderten Datenbytes an den Master.

Die empfangenen Bytes repräsentieren die RGBC-Messwerte des Sensors. Jeweils zwei aufeinanderfolgende Bytes bilden einen 16-Bit-Wert für die Kanäle Clear, Red, Green und Blue.

Beispiel der empfangenen Daten:

| Bytes | Kanal |
|----------------------|------------------|
| ----- | |
| 0x34 0x01 -> | Clear (Low-High) |
| 0x78 0x00 -> | Red (Low-High) |
| 0x6A 0x00 -> | Green (Low-High) |
| 0x4D 0x00 -> | Blue (Low-High) |
| ----- | |
| Clear = 0x0134 = 308 | |
| Red = 0x0078 = 120 | |
| Green = 0x006A = 106 | |
| Blue = 0x004D = 77 | |

Acknowledgment (ACK/NACK)

Nach jedem empfangenen Datenbyte sendet der Master ein ACK, wenn weitere Daten empfangen werden sollen. Dazu wird die SDA-Leitung während des neunten Taktsignals auf LOW gezogen.

Beim letzten Datenbyte sendet der Master ein NACK, indem die SDA-Leitung während des neunten Taktsignals auf HIGH bleibt. Dadurch signalisiert er dem Sensor das Ende der Datenübertragung.

Stopbedingung

Nach dem letzten Datenbyte erzeugt der Master eine Stopbedingung. Diese entsteht, wenn die SDA-Leitung von LOW nach HIGH wechselt, während die SCL-Leitung auf HIGH bleibt. Damit wird die Kommunikation ordnungsgemäß beendet.

Author: Ntofeu Nyatcha Dimitry